Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines **Année Universitaire 2025-2026**
Master 1 AMS (Analyse, Modélisation et Simulation)
Master 1 AA (Algèbre Appliquée)
UE : Calcul Scientifique et Modélisation

Responsable UE : Tahar Z. Boulmezaoud

PROJET

- Ce projet est à réaliser **individuellement** ou par **binôme**. Cependant, les notes seront individuelles (les notes de deux membres d'un même binôme peuvent différer). Chaque binôme d'étudiants (et chaque étudiant seul) doit déclarer sa propre composition par courriel adressé à `tahar.boulmezaoud@uvsq.fr` ayant comme objet :

  `GROUPE PROJET CM 2026: NOM(S)`

  et cela au plus tard le 03 MARS 2026.
- Le compte-rendu de ce projet (rapport + dossier archivé contenant les fichiers sources) est à rendre avant le **LUNDI 30 MARS 2026 à 12h00** (délai de rigueur) par courrier électronique à l'adresse
  `tahar.boulmezaoud@uvsq.fr` et avec comme objet du courriel :

  `PROJET CPM 2026 + VOS NOMS.`
- Le courriel doit contenir un compte-rendu composé de deux pièces jointes :
  (1) un rapport en format PDF scanné ou tapé comportant les réponses aux questions, les explications, les résultats numériques et les listings des programmes sources (insérés dans le rapport sous forme d'annexe). Le nom de ce fichier **doit comporter vos noms** afin qu'il soit facilement reconnaissable.
  Il est préférable que ce rapport soit structuré de la manière suivante : réponses aux questions théoriques dans l'ordre (sans les questions de programmation), puis une brève description de la structure du programme, puis résultats numériques et enfin les programmes sources en annexe (dans l'ordre demandé). Vous pouvez bien évidemment y ajouter vos commentaires et vos éventuelles initiatives.
  (2) un dossier archivé en **un seul fichier** comportant la totalité des programmes (pour l'archivage, on peut utiliser la commande tar par exemple). De même, le nom de ce fichier doit comporter vos noms.
- Le projet est à réaliser à domicile. Toutefois, certaines séances du TD/TP seront dédiées à sa réalisation en ma présence.
- L'évaluation (la note finale) du projet sera basée sur "le contenu du compte-rendu", sur "l'avancement" progressif du travail effectué en classe et sur les résultats numériques des éventuels "tests" demandés devant ordinateur (test de validité des programmes écrits).
- "L'avancement" et les éventuels "tests" de validité se feront par constatation devant ordinateur, tout au long des séances dédiées au projet. Il convient donc de ne pas attendre le dernier moment pour tenter de réaliser ce projet et de rester assidu.
- L'assiduité est un élément d'évaluation.

- La partie programmation de ce projet telle qu'elle est décrite ici ne nécessite pas la notion de **classe** et cela afin de vous faciliter sa réalisation. Néanmoins, une structuration du programme en utilisant la notion **de classe** est encouragée mais pas obligatoire. Elle apportera un **bonus** pouvant aller jusqu'à **2.5 points** sur la note totale du projet.
- Les réponses aux questions théoriques doivent être faites dans l'ordre exact. Dans les questions de programmation, le format suggéré n'est pas obligatoire : vous pouvez programmer à votre manière. Par exemple, concernant les fonctions demandées, les paramètres qu'elles renvoient peuvent être programmés
  - comme valeurs de sortie renvoyées par les fonctions,
  - ou comme des paramètres d'entrée transmis par *référence* (donc modifiables au sein de la fonction).
- Si vous constatez une quelconque anomalie, coquille ou si vous avez une quelconque question ou commentaire, merci de m'écrire par courriel.

Tous les programmes de ce projet sont à écrire en C++
(néanmoins, on peut utiliser Python ou tout autre outil pour la 'visualisation' des résultats numériques).

1. Préliminaires

Soit $\Omega =]-a, a[\times]-b, b[$ un rectangle de $\mathbb{R}^2$ ($a > 0$ et $b > 0$ sont donnés) et notons $\partial\Omega$ son bord défini par

$$\partial\Omega = \overline{\Omega}\backslash\Omega = \{(x, y) \in [-a, a] \ \times [-b, b] \mid |x| = a \text{ ou } |y| = b\}.$$

On considère l'équation aux dérivées partielles

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right)(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right)(x, y) + \lambda u(x, y) = f \text{ pour } (x, y) \in \Omega, \tag{1}$$

où λ est une constante réelle strictement positive et η et f sont deux fonctions de $\overline{\Omega}$ dans $\mathbb{R}$ continues. On suppose de plus que η est de classe C^1 sur $\overline{\Omega}$ et vérifie la propriété suivante : il existe une constante $\eta_0 > 0$ telle que

$$\forall (x, y) \in \overline{\Omega},\ \eta(x, y) \geqslant \eta_0.$$

On complète cette équation aux dérivées partielles avec **la condition aux limites** sur le bord :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(-a, y) = 0 \text{ et } \frac{\partial u}{\partial x}(a, y) = 0 \text{ pour } -b \leqslant y \leqslant b, \tag{2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, -b) = 0 \text{ et } \frac{\partial u}{\partial y}(x, b) = 0 \text{ pour } -a \leqslant x \leqslant a. \tag{3}$$

Soit V l'espace des fonctions v de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\overline{\Omega}$. On admet que le problème (1)-(2)-(3) ci-dessus admet une solution unique u de classe C^2 sur $\overline{\Omega}$.
Dans la partie programmation, il est préférable de déclarer les données (même la fonction η) du problème dans un fichier d'extention `.h` et d'inclure ce fichier (avec `#include`) dans les sous-programmes où ces données sont utilisées (ainsi, il suffira d'intervenir dans ce fichier pour changer les valeurs de ces constantes partout où elles apparaissent). Ce fichier peut contenir d'autres déclarations à portée globale.

(1) Montrer que

$$\forall v \in V,\ \int_\Omega (\eta\nabla u.\nabla v + \lambda uv)\, dxdy = \int_\Omega fvdxdy. \tag{P}$$

(2) Soit $w \in V$ vérifiant :

$$\forall v \in V,\ \int_\Omega (\eta\nabla w.\nabla v + \lambda wv)\, dxdy = \int_\Omega fvdxdy$$

(c'est-à-dire que w est aussi une solution de (P)). Montrer que $w = u$. Ainsi, (P) n'a qu'une seule solution et qui est la fonction u, unique de solution de (1)-(2)-(3) .

On posera dans la suite

$$\begin{aligned} a(w,v) &= \int_\Omega (\eta \nabla w.\nabla v + \lambda w v)\, dxdy, \\ \ell(v) &= \int_\Omega f v dxdy. \end{aligned}$$

pour tous $w, v \in V$. Ainsi $a(.,.)$ définit une application bilinéaire de $V \times V$ dans $\mathbb{R}$ tandis que ℓ définit une application linéaire sur V à valeurs dans $\mathbb{R}$.

(3) On suppose ici uniquement que $a = b = 1$, $\eta = 1$ (fonction constante), $\lambda = 1$ et

$$f(x,y) = \cos(m\pi x)\cos(m\pi y) \text{ pour } (x,y) \in \overline{\Omega}$$

où m est un entier naturel donné. Trouver une expression explicite de la solution u dans ce cas (on peut la chercher sous la forme sous suivante dite à variables séparées : $u(x,y) = U_1(x)U_2(y)$, $(x,y) \in \overline{\Omega}$ où U_1 et U_2 sont deux fonctions à déterminer).
Cette solution particulière sera notée u^p. On l'utilisera dans la dernière partie du projet pour valider les résultats numériques et étudier l'erreur d'approximation (dans le cas des données ci-dessus).

(4) Rappeler sans justification le théorème de changement de variable pour des intégrales multiples (intégrale de fonctions à plusieurs variables).

Dans toute la suite, sauf indication du contraire, on supposera que $\varepsilon > 0$

.

2. Le maillage

Remarque : Les notions de noeuds et de triangles abordées dans cette partie peuvent être programmées sous forme de **classes**. *Etant donné que les classes sont hors-programme, cela reste facultatif.*

2.1. **Les noeuds.** On considère désormais une subdivision $x_0 = -a < x_2 < \cdots < x_N = a$ de l'intervalle $[-a, a]$ et une subdivision $y_0 = -b < y_2 < \cdots < y_M = b$ de l'intervalle $[-b, b]$. Ici $N \geqslant 0$ et $M \geqslant 0$ désignent deux entiers destinés à être grands (nombres de pas dans les deux directions). On obtient ainsi une famille de $(N+1) \times (M+1)$ points (ou noeuds) (x_i, y_j), $0 \leqslant i \leqslant N$, $0 \leqslant j \leqslant M$.

(5) Ecrire une fonction `Subdiv` ayant comme paramètres `a, N` et qui renvoie en sortie un vecteur `xi` (de taille $N+1$) comportant une subdivision *uniforme* de $[-a, a]$ en $N+1$ points.

2.1.1. *Numérotation de tous les noeuds.* Pour tous entiers $0 \leqslant i \leqslant N$ et $0 \leqslant j \leqslant M$, on attribue au noeud de coordonnées (x_i, y_j) le numéro $s_{i,j} = (N+1)j + i$ (numérotation ligne par ligne, d'en bas vers le haut).

(6) Effectuer un dessin expliquant cette numérotation.

(7) Ecrire une fonction `numgb` ayant comme paramètres d'entrée les entiers N, M, i et j (avec $0 \leqslant i \leqslant N$ et $0 \leqslant j \leqslant M$) et renvoyant en sortie le numéro $s_{i,j}$.

(8) Soit s un entier compris entre 0 et $(N+1)(M+1)-1$. Montrer qu'il existe un seul couple (i,j), $0 \leqslant i \leqslant N$ et $0 \leqslant j \leqslant M$, tel que $s_{i,j} = s$. On exprimera (i,j) en fonction de s (au moyen de restes et de quotients de divisions euclidiennes).

(9) Ecrire une fonction `invnumgb` ayant comme paramètres d'entrée des entiers N, M et s (avec $0 \leqslant s \leqslant (N+1)(M+1)-1$) et renvoyant en sortie les deux entiers i et j tels que $s_{i,j} = s$.

2.2. **La triangulation.**

2.2.1. *Une partition en triangles.* On construit maintenant la famille de $2NM$ triangles définis de la manière suivante : dans chacun des rectangles $[x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$, $0 \leqslant i \leqslant N-1$, $0 \leqslant j \leqslant M-1$, on construit les deux triangles $T^-_{i,j}$ et $T^+_{i,j}$ en alternant horizontalement et verticalement les choix suivants :

— $T^-_{i,j}$ le triangle de sommets (x_i, y_j), (x_{i+1}, y_j), (x_{i+1}, y_{j+1}) et $T^+_{i,j}$ le triangle de sommets (x_i, y_j), (x_i, y_{j+1}) et (x_{i+1}, y_{j+1}),

ou

— $T^-_{i,j}$ le triangle de sommets (x_i, y_j), (x_{i+1}, y_j), (x_i, y_{j+1}) et $T^+_{i,j}$ le triangle de sommets (x_{i+1}, y_j), (x_i, y_{j+1}) et (x_{i+1}, y_{j+1}).

On a ainsi un ensemble $\mathscr{T}$ de K triangles, avec $K = 2NM$. On conviendra qu'un triangle T sera identifié à un triplet (n_1, n_2, n_3) où n_1, n_2 et n_3 désignent les *numéros* des trois sommets de T. On numérotera ces triangles ligne par ligne de *gauche à droite, de bas en haut* en commençant par 0. On posera dans la suite

$$\mathscr{T} = \{T_\ell \mid 0 \leqslant \ell \leqslant K-1\},$$

où T_ℓ est le ℓ-ème triangle. Ainsi, $\mathscr{T}$ représente *une triangulation* de Ω.

(10) A l'aide d'un dessin, illustrer la numérotation allant de 0 à $K-1$ de ces triangles.

(11) Ecrire une fonction `maillageTR` ayant comme paramètres les entiers N, M et renvoyant un tableau (ou matrice) `TRG` de taille $K \times 3$ dont la ℓ-ème ligne, $0 \leqslant \ell \leqslant K-1$, contient les *trois numéros* des sommets de T_ℓ.

2.2.2. *Coordonnées barycentriques dans un triangle. Triangle de référence.* On dit qu'une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$, $n \geqslant 1$ et $m \geqslant 1$, est affine si

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R}, f(\alpha\vec{x} + (1-\alpha)\vec{y}) = \alpha f(\vec{x}) + (1-\alpha) f(\vec{y}).$$

Soient A_0, A_1 et A_2 trois points *non alignés* du plan euclidien $\mathbb{R}^2$. On note T le triangle de sommets A_0, A_1 et A_2. Ainsi, T est non aplati.
Les coordonnées du point A_j, $0 \leqslant j \leqslant 2$, seront notées (x_j, y_j).

(12) Montrer qu'une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ est affine si et seulement si l'application $\vec{x} \mapsto f(\vec{x}) - f(0)$ est linéaire.

(13) En déduire qu'une application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ est affine si et seulement si elle est de la forme

$$f(x,y) = \alpha x + \beta y + \gamma, \quad \text{pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2,$$

où α, β et γ sont des constantes.

(14) Montrer que pour tout point $M(x,y)$ du plan il existe trois réels $\lambda_0(x,y), \lambda_1(x,y)$ et $\lambda_2(x,y)$, *uniques*, tels que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \sum_{j=0}^{2} \lambda_j \begin{bmatrix} x_j \\ y_j \end{bmatrix} \text{ et } \sum_{j=0}^{2} \lambda_j = 1.$$

On appelera $(\lambda_0(x,y), \lambda_1(x,y), \lambda_2(x,y))$ les coordonnées barycentriques de $M(x,y)$ par rapport à T.

(15) En déduire également que les fonctions $(x,y) \mapsto \lambda_i(x,y)$, $0 \leqslant i \leqslant 2$, sont toutes affines.

(16) Que vaut $\lambda_j(x_i, y_i)$ pour $0 \leqslant i, j \leqslant 2$?

(17) Soit f une fonction affine $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que

$$f = \sum_{i=0}^{2} f(x_i, y_i)\lambda_i.$$

et en déduire que si f vérifie $f(x_i, y_i) = 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant 2$ alors f est identiquement nulle.

(18) On note $\widehat{T}$ le triangle dit référence dont les sommets sont les points $\widehat{A}_i$, $0 \leqslant j \leqslant 2$, de coordonnées $(\widehat{x}_0, \widehat{y}_0) = (0,0)$, $(\widehat{x}_1, \widehat{y}_1) = (1,0)$ et $(\widehat{x}_2, \widehat{y}_2) = (0,1)$. On note par ailleurs $\widehat{\lambda}_0, \widehat{\lambda}_1$ et $\widehat{\lambda}_2$ les fonctions coordonnées barycentriques par rapport à ce triangle. Dessiner ce triangle $\widehat{T}$ et donner l'expression de $\widehat{\lambda}_i(x,y)$, $0 \leqslant i \leqslant 2$, en fonction de x et y.

(19) Montrer qu'il existe une et une seule transformation affine F_T de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui vérifie $F_T(\widehat{x}_i, \widehat{y}_i) = (x_i, y_i)$ pour $0 \leqslant i \leqslant 2$ (autrement dit, F_T transforme le triangle de référence $\widehat{T}$ en le triangle T).

(20) Montrer que F_T est inversible.

(21) Soit B_T la matrice jacobienne de F_T. Donner l'expression des coefficients de B_T en fonction des x_i et y_i, $0 \leqslant i \leqslant 2$.

(22) Ecrire une fonction `CalcMatBT`

— ayant comme paramètres deux vecteurs (ou tableaux) `xs` et `ys` comportant les coordonnées des trois sommets d'un triangle T

— qui renvoie la matrice B_T de taille 2×2 du triangle T.

(23) Exprimer l'aire de T en fonction de $\det(B_T)$.

(24) Exprimer λ_i, pour $0 \leqslant i \leqslant 2$, en fonction de $\widehat{\lambda}_i$ et de F_T.

(25) En déduire l'expression de $\nabla\lambda_i$, $0 \leqslant i \leqslant 2$, en fonction de la matrice B_T et du vecteur $\nabla\widehat{\lambda}_i$ (on notera que les gradients $\nabla\lambda_i$ et $\nabla\widehat{\lambda}_i$ sont des vecteurs constants).

(26) Soit k, j deux entiers tels que $0 \leqslant k, j \leqslant 2$. Exprimer chacune des intégrales

$$\int_T \eta \nabla\lambda_k . \nabla\lambda_j dxdy, \ \int_T \lambda_k \lambda_j dxdy,$$

en fonction de la matrice B_T, des vecteurs $\nabla\widehat{\lambda}_j$ et $\nabla\widehat{\lambda}_k$ et des intégrales

$$\int_T \eta(x,y) dxdy, \ \int_{\widehat{T}} \widehat{\lambda}_k \widehat{\lambda}_j dxdy. \tag{4}$$

(27) Donner l'expression exacte des intégrales

$$\int_{\widehat{T}} \widehat{\lambda}_k \widehat{\lambda}_j dxdy$$

pour $0 \leqslant k, j \leqslant 2$.

(28) On s'intéresse maintenant au calcul des intégrales

$$\int_T \eta(x,y)dxdy.$$

Pour calculer cet intégrale, on peut effectuer le changement de variable $(x,y) = F_T(\widehat{x},\widehat{y})$ pour la ramener à $\widehat{T}$. Ainsi, la formule de changement de variables donne

$$\int_T \eta(x,y)dxdy = |\det(B_T)| \int_{\widehat{T}} \eta(F_T(\widehat{x},\widehat{y}))d\widehat{x}d\widehat{y}.$$

On est donc amené à calculer des intégrales de la forme

$$\int_{\widehat{T}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{x}d\widehat{y}$$

On aimerait utiliser une formule de quadrature du type

$$\int_{\widehat{T}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{x}d\widehat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\widehat{x}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{y}d\widehat{x} = \int_0^1 \int_0^{1-\widehat{y}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{x}d\widehat{y} \approx \sum_{i=1}^{q} \omega_i h(\widehat{x}_i,\widehat{y}_i),$$

où $(\widehat{x}_i,\widehat{y}_i)$, $1 \leqslant i \leqslant q$, sont des points et ω_i les poids associés, tous choisis convenablement. Par exemple, on a la formule de quadrature des points milieux :

$$\int_{\widehat{T}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{x}d\widehat{y} \approx \frac{1}{6}\left(h(\frac{1}{2},0) + h(0,\frac{1}{2}) + h(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\right),$$

ou la formule

$$\int_{\widehat{T}} h(\widehat{x},\widehat{y})d\widehat{x}d\widehat{y} \approx \frac{1}{6}\left(h(\frac{1}{6},\frac{1}{6}) + h(\frac{1}{6},\frac{2}{3}) + h(\frac{2}{3},\frac{1}{6})\right).$$

D'autres formules de quadrature sur le triangle de référence peuvent être proposées et utilisées.

(a) Vérifier que ces formule sont exactes pour des polynômes de degré inférieur ou égal à un certain entier naturel d à préciser pour chaque formule (on peut tester avec des fonctions de la forme $(x,y) \mapsto x^p y^q$, $p+q \leqslant d$, $d = 0,1,2,3$, etc).

(b) En utilisant une de ces formules de quadrature, écrire une fonction `integ_eta_triang` ayant comme paramètre d'entrée une fonction `eta_coef` représentant η (ainsi que d'autres paramètres d'entrée nécessaires pour le calcul), et renvoyant à la sortie un vecteur `ET` de taille K (nombre des triangles du maillage) contenant les intégrales

$$\int_T \eta(x,y)dxdy$$

pour tous les triangles du maillage (ou plutôt des approximations de ces intégrales puisque les formules de quadrature ne sont pas toujours exactes).

(c) Ecrire deux fonctions `DiffTerm` et `ReacTerm`

— ayant comme paramètres deux vecteurs (ou tableaux) `xs` et `ys` comportant les coordonnées des trois sommets d'un triangle T et éventuellement un réel `val` représentant la valeur de l'intégrale

$$\int_T \eta(x,y)dxdy,$$

— et qui renvoie chacune un tableau de taille 6 représentant la matrice symétrique de taille 3×3 dont les coefficients sont, respectivement,

$$\int_T \eta \nabla\lambda_k.\nabla\lambda_j dxdy,\ \int_T \lambda_k\lambda_j dxdy,\ 0 \leqslant k,j \leqslant 2,$$

où λ_k, $0 \leqslant k \leqslant 2$, désignent les coordonnées barycentriques par rapport à T.

3. Le problème discret

Remarque : les éléments de l'espace V_h ci-dessous peuvent être représentés par une **classe** *qui peut avoir comme attributs le vecteur des valeurs aux noeuds, sa norme L^2, la norme L^2 de son gradient, etc.*

On considère maintenant la triangulation $\mathscr{T}$ de Ω ci-dessus (comportant $K = 2NM$ triangles). On pose $G = (N+1)(M+1)$. On note $M_0, M_1, \cdots, M_{G-1}$ les noeuds du maillage. Soit V_h l'espace suivant

$$V_h = \{v \in \mathscr{C}_0(\overline{\Omega}) \mid \forall 0 \leqslant \ell \leqslant K-1,\ v_{|T_\ell} \text{ est affine}\},$$

où $\mathscr{C}_0(\overline{\Omega})$ est l'espace des fonctions *continues* sur $\overline{\Omega}$.

(d) On note I_h l'application de V_h dans $\mathbb{R}^G$ définie par

$$\forall v \in V_h,\ I_h(v) = (v(M_k))_{0\leqslant k\leqslant G-1}.$$

Montrer que I_h est un isomorphisme et indiquer la dimension de V_h.

(e) Pour tout entier naturel $k \leqslant G-1$, on note désormais w_k l'unique élément de V_h vérifiant

$$w_k(M_\ell) = \delta_{k,\ell} \text{ pour tout } 0 \leqslant \ell \leqslant G-1.$$

Justifier brièvement pourquoi $(w_k)_{0\leqslant k\leqslant G-1}$ est une base de V_h.

(f) Soit $k \leqslant G-1$ fixé et $T \in \mathscr{T}$ un triangle.

(i) On suppose que M_k n'est pas un sommet de T. Quelle est la restriction de w_k à T ?

(ii) On suppose que M_k est sommet de T. Quelle est la la restriction de w_k à T ? (en termes des fonctions coordonnées barycentriques par rapport à T).

(iii) On suppose que M_k est sommet de T. Soit M_j, $j \leqslant G-1$, un autre sommet de T. Soit F_T une transformation affine transformant le triangle de référence $\widehat{T}$ en T et soit B_T sa matrice. On suppose que $F_T^{-1}(M_k) = \widehat{A}_\ell$ et $F_T^{-1}(M_j) = \widehat{A}_s$ avec $0 \leqslant \ell \leqslant 2$ et $0 \leqslant s \leqslant 2$. Exprimer $\nabla w_k.\nabla w_j$ en fonction de la matrice B_T et les vecteurs $\nabla\widehat{\lambda}_\ell$ et $\nabla\widehat{\lambda}_s$.

(g) On considère le problème approché : trouver $u^h \in V_h$ vérifiant

$$\forall v_h \in V_h,\ a(u^h, v_h) = \ell(v_h) \tag{5}$$

Montrer que ce problème discret se ramène à un système linéaire de taille $G \times G$ de la forme

$$AU = B,$$

avec $A = ((a_{k,j}))_{0 \leqslant k,j \leqslant G-1}$ et $B = (b_0, \cdots, b_{G-1})^t$ définis par

$$\begin{aligned} a_{k,j} &= a(w_j, w_k), \\ b_k &= \ell(w_k). \end{aligned}$$

(h) Montrer que la matrice A est inversible et que le problème approché (5) admet unique solution u^h.
Indication : on peut trouver le signe de $V^T AV$ pour un vecteur V quelconque.

(i) On veut programmer une fonction renvoyant le produit matrice-vecteur AU pour un vecteur $V = (v_0, \cdots, v_{G-1})^t \in \mathbb{R}^G$ donné. On a pour $0 \leqslant k \leqslant G-1$

$$\begin{aligned} (AV)_k &= \sum_{j=0}^{G-1} v_j a(w_j, w_k), \\ &= \sum_{T \in \mathscr{T} | M_k \in T} \ \sum_{j | M_j \in T} v_j a^T(w_j, w_k), \end{aligned}$$

où

$$a^T(w_j, w_k) = \int_T (\eta \nabla w_j . \nabla w_k + \lambda w_j w_k)\, dxdy.$$

Ainsi, pour calculer AV, on peut penser à procéder de la manière suivante

— faire une boucle sur tous les noeuds : $k = 0, \cdots, G-1$,

— pour calculer $(AV)_k$, faire une autre boucle sur les triangles voisins - ceux dont M_k est sommet- et une boucle sur les noeuds de ces triangles (on peut stocker auparavant pour chaque noeud intérieur M_k les numéros de triangles qui le contiennent).

Une solution bien plus simple (qu'on pourrait adopter ici), consiste à procéder par une boucle sur les triangles. Revenons sur la formule ci-dessus

$$(AV)_k = \sum_{T \in \mathscr{T} | M_k \in T} \ \sum_{j | M_j \in T} v_j a^T(w_j, w_k).$$

Soit T un triangle quelconque du maillage. Il contribue au maximum à trois composantes de AV qui sont $(AV)_{k_1}$, $(AV)_{k_2}$ et $(AV)_{k_3}$ où k_1, k_2 et k_3 sont les numéros de ses sommets. Notons $v \in V_h$ la fonction associée au vecteur V :

$$v = \sum_{m=0}^{G-1} v_m w_m.$$

Soit M_k un sommet de T. La contribution (additive) du triangle T au terme $(AV)_k$ s'écrit.

$$\sum_{j | M_j \in T} v_j a^T(w_j, w_k) = a^T(v, w_k).$$

Pour calculer cette contribution de T à $(AV)_k$, il faut donc faire une boucle sur ses sommets. On a l'algorithme :

```
. fonction [W] = matvec(V, ...)
. Initialiser à zéro le vecteur W (de taille (N+1)×(M+1))
. Pour t de 0 jusqu'à K-1 (boucle sur les numéros des triangles)
.       Calculer la matrice B_T (du t-ème triangle)
  —— On commence ici la boucle sur les sommets M_k tel que T contribue a (AV)_k
.       Pour i de 0 jusqu'à 2 (boucle sur les sommets du triangle)
.         k = TRG(t, i, ...) (numéro global du sommet)
  —— On commence ici le calcul de la contribution T a (AV)_k
.         res = 0
.         Pour r de 0 jusqu'à 2 (boucle sur les sommets du triangle)
.            j = TRG(t, r,....)
.            PROD2 = ........ (= a^T(w_j, w_k) = a^T(λ_r, λ_i) )
             res = res + V(j)*PROD2
.         fin de boucle sur r
  —— fin du calcul de la contribution de T à (AV)_k
.         Incrémenter W(s): W(k) = W(k) + res
.       fin de boucle sur i
. fin de boucle sur t
. fin de la fonction
```

Ecrire une fonction `matvec` ayant comme paramètre d'entrée un vecteur V quelconque de taille G (ainsi que d'autres paramètres d'entrée nécessaires pour le calcul) et renvoyant à la sortie le vecteur $W = AV$.

(j) On s'intéresse maintenant au calcul du second membre $B = (b_0, \cdots, b_{G-1})$. On a

$$b_k = \sum_{T \mid M_k \in T} \int_T f(x,y) w_k(x,y) dxdy.$$

Pour calculer l'intégrale à droite sur T, on peut effectuer le changement de variable $(x,y) = F_T(\widehat{x}, \widehat{y})$ pour la ramener à $\widehat{T}$. Ainsi, la formule de changement de variables donne

$$\int_T f(x,y) w_k(x,y) dxdy = |\det(B_T)| \int_{\widehat{T}} f(F_T(\widehat{x},\widehat{y})) w_k(F_T(\widehat{x},\widehat{y})) d\widehat{x} d\widehat{y}.$$

Si de plus F_T est choisie telle que $F_T(0,0) = M_k$, alors $w_k(F_T(\widehat{x},\widehat{y})) = \widehat{\lambda}_0(\widehat{x},\widehat{y})$. On est donc amené à calculer des intégrales de la forme

$$\int_{\widehat{T}} h(\widehat{x},\widehat{y}) d\widehat{x} d\widehat{y}$$

On utilise les formules de quadrature évoquées précédemment pour calculer ces intégrales. En utilisant une de ces formules de quadrature, écrire une fonction `scdmembre` ayant comme paramètre d'entrée une fonction `rhsf` représentant f (ainsi

que d'autres paramètres d'entrée nécessaires pour le calcul), et renvoyant à la sortie le vecteur B (ou plutôt une approximation de ce vecteurs puisque les formules de quadrature ne sont pas toujours exactes). On pourra adopter ici aussi un balayage *sur les triangles* (et non sur les noeuds) comme dans le produit matrice-vecteur. Ainsi, pour chaque triangle T, on calcule sa contribution aux trois termes b_k correspondant à ses sommets.

(29) On voudrait aussi évaluer la norme L^2 d'un élément $v \in V_h$ et la norme $L^2(\Omega)^2$ de son gradient.

(k) Soit $v = \sum_{k=0}^{G} v_k w_k \in V_h$ et $V = (v_0, \cdots, v_{G-1})^t \in \mathscr{M}_{G,1}(\mathbb{R})$. Montrer que

$$V^t A V = a(v,v) = \|\sqrt{\eta}\nabla v\|^2_{L^2(\Omega)^2} + \lambda \|v\|^2_{L^2(\Omega)}.$$

On observe alors que

$$\|v\|^2_{L^2(\Omega)} = V^t A V \text{ quand } \eta = 0 \text{ et } \lambda = 1,$$

et

$$\|\nabla v\|^2_{L^2(\Omega)^2} = V^t A V \text{ quand } \eta = 1 \text{ et } \lambda = 0.$$

(l) Ecrire une fonction `normL2` ayant comme paramètre d'entrée principal un tableau V de taille G et renvoyant en sortie la norme $\|v\|_{L^2(\Omega)}$.
Indication : on peut réécrire une fonction analogue à `matvec` dans laquelle on remplace λ par 1 et on supprime les termes faisant intervenir η ainsi que les instructions de calcul de ces termes (qui deviennent inutiles).

(m) Ecrire une fonction `normL2Grad` ayant comme paramètre d'entrée principal un tableau V de taille G et renvoyant en sortie la norme $\|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$.
Indication : ici aussi on peut réécrire une fonction analogue à `matvec` dans laquelle on remplace η par 1 et on supprime les termes en facteur de λ ainsi que les instructions de calcul de ces termes (qui deviennent inutiles).

4. Inversion du système : méthode du gradient biconjugué stabilisé

On considère le système linéaire $AX = B$ ci-dessus. On utilise l'algorithme dit du gradient biconjugé stabilisé (BICGSTAB). Le lecteur intéressé peut consulter : https://www-users.cse.umn.edu/ saad/IterMethBook_2ndEd.pdf/ pour plus de détails. On se contentera ici d'utiliser cet algorithme.
Voici ses itérations :

— $R_0 = B - AX_0$
— R_0^* choisi arbitrairement de sorte que $\langle R_0^*, R_0 \rangle \neq 0$ (par exemple $R_0^* = R_0$).
— $W_0 = R_0$

— Pour $j = 0, 1, \cdots$, jusqu'à convergence, faire

$$\begin{array}{rcl} \alpha_j & = & \dfrac{\langle R_j, R_0^* \rangle}{\langle AW_j, R_0^* \rangle}, \\ S_j & = & R_j - \alpha_j AW_j, \\ \omega_j & = & \dfrac{\langle AS_j, S_j \rangle}{\langle AS_j, AS_j \rangle}, \\ X_{j+1} & = & X_j + \alpha_j W_j + \omega_j S_j, \\ R_{j+1} & = & S_j - \omega_j AS_j \\ \beta_j & = & \dfrac{\langle R_{j+1}, R_0^\star \rangle}{\langle R_j, R_0^\star \rangle} \dfrac{\alpha_j}{\omega_j}, \\ W_{j+1} & = & R_{j+1} + \beta_j (W_j - \omega_j AW_j). \end{array}$$

Un avantage remarquable de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas de stocker la matrice A explicitement. **Il suffit en effet d'écrire une programme qui, ayant un vecteur V quelconque comme entrée, renvoie le produit matrice vecteur AV.** Écrire un programme qui utilise la méthode de gradient biconjugué stablisé pour résoudre le système $AX = B$ ci-dessus (et qui utilise la fonction produit matrice-vecteur ci-dessus).

5. Tests numériques

On choisit dans les tests $a = b = 1$, $\lambda = 1$ et

$$\eta(x, y) = 1 - \frac{\eta_0}{4}(x^2 + y^2)$$

où $\eta_0 \in [0, 1]$ est un paramètre réel fixé.

(30) Visualiser le maillage de Ω pour $N = 10$ et $M = 14$.

(31) On pose désormais $h_1 = \frac{2a}{N}$, $h_2 = \frac{2b}{M}$, $h = \max(h_1, h_2)$. Soit $v_h \in V_h$ et $(x, y) \in \Omega$ quelconque. On souhaite évaluer en pratique $v_h(x, y)$. On pose

$i = E[(x + a)/h_1]$, $j = E[(y + b)/h_2]$ (où $E[r]$ désigne la partie entière de r).

Montrer que $i \leqslant N - 1$, $x_i \leqslant x < x_{i+1}$, $j \leqslant M - 1$ et $y_j \leqslant x < y_{j+1}$. En déduire que $(x, y) \in T_\ell$ ou $(x, y) \in T_{\ell+1}$ avec $\ell = 2jN + 2i$.

(32) On considère le cas où la solution est u^p, où u^p est la solution particulière déterminée dans les préliminaires.

(a) Calculer le second membre f dans ce cas (quand $\eta_0 = 0$ ce second membre doit être le même que celui utilisé dans les préliminaires pour trouver u^p).

(b) On note u^h la solution approchée obtenue en résolvant (5) et $\hat{u}^h$ l'interpolé de la solution exacte u^p dans V_h, c'est-à-dire

$$\hat{u}^h(x, y) = \sum_{k=0}^{G-1} u^p(M_k) w_k(x, y), \ (x, y) \in [-a, a] \times [-b, b].$$

Ecrire une fonction `erreurs` ayant comme paramètres d'entrée la fonction `solExa` (qui renvoie la valeur de la solution exacte en tout point (x, y)), la solution approchée u_h et qui renvoie les trois erreurs relatives

$$e_0(h) = \frac{\|\hat{u}^h - u^h\|_{L^2(\Omega)}}{\|\hat{u}^h\|_{L^2(\Omega)}}, e_1(h) = \frac{\|\nabla \hat{u}^h - \nabla u^h\|_{L^2(\Omega)^2}}{\|\nabla \hat{u}^h\|_{L^2(\Omega)^2}}, \ e_\infty(h) = \frac{\|\hat{u}^h - u^h\|_\infty}{\|\hat{u}^h\|_\infty},$$

où $\|\hat{u}^h\|_\infty := \sup_{0\leqslant k\leqslant G-1} |\hat{u}^h(M_k)|$.

(c) On suppose que $\eta_0 = 0$. Etudier le comportement de ces erreurs en fonction de h (on peut choisir $M = N$ et calculer ces erreurs pour plusieurs valeurs de N, et donc de h, puis observer par exemple le comportement de $\log(e_i(h))$ en fonction de $\log(h)$).

(d) On suppose que $\eta_0 = 1$ et on se place à $y = 1/2$. On aimerait étudier le comportement de la solution quand $m \to +\infty$. Visualiser les courbes des fonctions

$$x \in [-1, 1] \mapsto u^h(x, 1/2), \text{ et } x \in [-1, 1] \mapsto u^p(x, 1/2)$$

pour plusieurs valeurs de m. Conclure.